技术证明与数值验证 · 第二册

重子零模与谱密度
计算技术附录

Fourier 零模·$C\Gamma$ 分类·magnetic C_4 ·bosonization · form factor ·谱密度

配合《QCD 在 $\mathbb{R}^{1,1} \times T^2$ 上的重子零模、玻色化与谱密度》阅读

阅读提示：本附录给出每个关键式子的推导、所用矩阵约定、可复核数值和适用范围。所列结论分为：数学恒等式、规范/统计必要条件和**受动力学模型限制**的谱学结果。特别检查之前讨论中曾发生过的 $C\gamma_5$、$C(\gamma_3 + i\gamma_4)\gamma_5$ 选择误判，以及 K_0/$K_{3/2}$ 的两点函数混用。

2026 年 10 月　独立技术附录；文献出处和原文方程号见末尾。

目录

1 A. 零模的 Fourier 推导及数值精度 2

1.1 A1. 直接来自文献的方程 2

1.2 A2. $N_c = 3$ 的具体分量 2

1.3 A3. 用数值矩阵证明 determinant 非零 3

1.4 A4. 为什么相同位置必为零 3

2 B. 四维 gamma matrix 的逐一投影 3

2.1 B1. 选取一套完全确定的 Euclidean 表示 3

2.2 B2. 通用选择定则及推导 4

2.3 B3. 16 种 $C\Gamma$ 的完整表格 4

2.4 B4. 为什么 flavor antisymmetric diquark 要求对称 spinor matrix 5

2.5 B5. 非零二维双夸克及 proton-like 分量 5

3 C. Magnetic C_4 对称性、Poisson 求和与数值检查 5

3.1 C1. 几何旋转并不是背景的直接对称 5

3.2 C2. 对零模的严格解析检验 6

3.3 C3. Point-split Wilson phase 与 determinant 6

3.4 C4. 为什么不能直接任意对四个点配置平均 7

4 D. 规范不变 point splitting 与统计的一致性 7

4.1 D1. 规范 transport 的精确定义 7

4.2 D2. 是否存在对积分 kernel 的非零保证? 8

4.3 D3. Point splitting 与 local limit 的不同 8

5 E. 玻色化、全局识别与局域性检验 8

5.1 E1. 左右手 chiral boson 归一化 8

5.2 E2. $U(2)_1$ gluing 条件的由来 9

5.3 E3. $\mathbb{Z}_3$ 选择定则与联合识别 9

5.4 E4. Abelian vertex 的 mutual monodromy 9

5.5 E5. 正确区分 soliton 与完整 baryon 10

6 F. LZ form factor：精确匹配与数值复核 10

6.1 F1. 作用量规范化与算符标签 10

6.2 F2. form-factor 电荷方向 10

6.3 F3. 归一化积分及数值 11

7 G. 谱密度 Fourier 变换、Jacobian 与交叉验证 11

7.1 G1. 从两个因子的 Wightman 表示开始 11

7.2 G2. 解 delta constraints 12

7.3 G3. 完整系数核对 12

7.4 G4. 独立检查：Euclidean 大时间 12

7.5 G5. 判定 delta pole 的窗口测试 13

7.6 G6. 阈值指数的一个普遍推导 13

7.7 G7. 更高谱贡献及可积模型的局限 13

8 H. 复现检查清单、误差来源和下一步 14

8.1 H1. 最少的复现流程 14

8.2 H2. 分析中的三个关键障碍 14

8.3 H3. 研究任务边界 14

文献索引与可靠性说明 15

1 A. 零模的 Fourier 推导及数值精度

1.1 A1. 直接来自文献的方程

Tanizaki–Ünsal [1] 的背景为

$$A_{B,4} = \frac{2\pi}{L^2} x_3, \qquad [\gamma_3 \partial_3 + \gamma_4(\partial_4 + iA_{B,4}/N)]\psi = 0. \tag{1}$$

置 $K = i\gamma_3\gamma_4$，对 $K = +1$ 的零模得到

$$\eta_0(X, Y) = e^{-\pi X^2/N} u(z), \quad z = X - iY, \tag{2}$$

且 u 满足 [1, Eq. (119)]

$$u(z+1) = e^{\pi/N + 2\pi z/N} S^\dagger u(z), \qquad u(z-i) = C^\dagger u(z). \tag{3}$$

其中 $u = (u_\ell)_{\ell=1}^N$，C 为对角 clock matrix。由第二个条件可取

$$u_\ell(z) = e^{\frac{2\pi(\ell-1)}{N} z} \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_{n,\ell} e^{2\pi n z}. \tag{4}$$

第一个边界条件迫使

$$c_{n,\ell-1} = e^{2\pi n + \frac{2\pi(\ell-1)}{N} - \frac{\pi}{N}} c_{n,\ell}, \quad (2 \le \ell \le N), \qquad c_{n-1,N} = e^{2\pi n - \frac{\pi}{N}} c_{n,1}. \tag{5}$$

逐次递推（从 $\ell = 2$ 往后）得到

$$c_{n,\ell} = c_{n,1} \exp\left[-2\pi n(\ell-1) - \frac{\pi}{N}\sum_{r=1}^{\ell-1}(2r-1)\right] \tag{6}$$

$$= c_{n,1} \exp\left[-2\pi n(\ell-1) - \frac{\pi}{N}(\ell-1)^2\right]. \tag{7}$$

根据最后一个递推式 [1, Eq. (121)]，$c_{n,1} = c_{0,1} e^{-\pi N n^2}$。合并平方：

$$\boxed{u_\ell(z) = c_{0,1} \sum_{n\in\mathbb{Z}} \exp\left[-\pi N\left(n + \frac{\ell-1}{N}\right)^2 + 2\pi\left(n + \frac{\ell-1}{N}\right) z\right].} \tag{8}$$

式 (8) 是原文展开和系数递推的**代数整理**，不是另一个独立假设。

1.2 A2. $N_c = 3$ 的具体分量

以 $j = \ell - 1 = 0, 1, 2$ 标记：

$$u_0(z) = \sum_n e^{-3\pi n^2 + 2\pi n z}, \tag{9}$$

$$u_1(z) = \sum_n e^{-3\pi(n+1/3)^2 + 2\pi(n+1/3)z}, \tag{10}$$

$$u_2(z) = \sum_n e^{-3\pi(n+2/3)^2 + 2\pi(n+2/3)z}. \tag{11}$$

它们是三种 theta-like functions。乘回 $e^{-\pi X^2/3}$ 得到规范 patch 内的完整 color profile（spinor basis 仍需另乘）。

1.3 A3. 用数值矩阵证明 determinant 非零

选择 $z_1 = 0, z_2 = 1/3, z_3 = 2/3$。由 $n = -4, \dots, 4$ 截断得到

$$[u(z_1), u(z_2), u(z_3)] \simeq \begin{pmatrix} 1.000161399 & 1.000665260 & 1.005322789 \\ 0.366084480 & 0.709101093 & 1.418685714 \\ 0.366084480 & 0.235853710 & 0.334379839 \end{pmatrix}. \tag{12}$$

其行列式 $D = 0.1255320234514$。乘回 $\exp[-\pi(0^2 + (1/3)^2 + (2/3)^2)/3] = e^{-5\pi/27}$，得

$$\Phi_0 \equiv \epsilon_{abc}\eta_0^a(y_1)\eta_0^b(y_2)\eta_0^c(y_3) = 0.0701604299117. \tag{13}$$

此处选择 $Y_i = 0$，因此沿 X 的直线路径没有 Abelian Wilson phase。数值验证同时检查了不同 Fourier 截断，得到了稳定到上述精度的行列式。

1.4 A4. 为什么相同位置必为零

若 $y_1 = y_2 = y_3 = y$，则

$$\Phi(y, y, y) = \det[\eta_0(y), \eta_0(y), \eta_0(y)] = 0. \tag{14}$$

这是列相同的行列式恒等式。此处的 η_0^a 是普通复数波函数分量，不是反对易的 Grassmann field；两者在逻辑上必须分开。**不是**说四维核子算符作为算符恒等于零，而是它的纯单 *transverse-profile* 的局域首项在该 color contraction 下为零。

2 B. 四维 gamma matrix 的逐一投影

2.1 B1. 选取一套完全确定的 Euclidean 表示

令 σ_i 为 Pauli 矩阵：

$$\gamma_1 = \sigma_1 \otimes \sigma_3, \quad \gamma_2 = \sigma_2 \otimes \sigma_3, \quad \gamma_3 = \mathbf{1}_2 \otimes \sigma_1, \quad \gamma_4 = \mathbf{1}_2 \otimes \sigma_2. \tag{15}$$

于是 $\{\gamma_\mu, \gamma_\nu\} = 2\delta_{\mu\nu}$，取

$$C = \gamma_1\gamma_3, \quad \gamma_5 = \gamma_1\gamma_2\gamma_3\gamma_4, \quad K = i\gamma_3\gamma_4 = \mathrm{diag}(-1, 1, -1, 1). \tag{16}$$

这些选择满足 $C\gamma_\mu C^{-1} = -\gamma_\mu^T$、$K^T C = -CK$。$P_+ = (1 + K)/2$ 是矩阵 $\mathrm{diag}(0, 1, 0, 1)$。所以保留下来的四维 spinor basis 是 e_2, e_4，矩阵 $P_+^T C\Gamma P_+$ 在该 basis 上成为 2×2 矩阵。

2.2 B2. 通用选择定则及推导

直接展开

$$P_+^T C\Gamma P_+ = \frac{1}{4}(1+K^T)C\Gamma(1+K) \tag{17}$$

$$= \frac{1}{4}C(1-K)\Gamma(1+K). \tag{18}$$

若 $[K,\Gamma]=0$，可将 Γ 移到 $1-K$ 前后，出现 $(1-K)(1+K)=0$，故投影必为零。若 $\{K,\Gamma\}=0$，则

$$P_+^T C\Gamma P_+ = C\Gamma P_+. \tag{19}$$

这是必要的代数筛选；反对易说明该矩阵可以非零，而非保证任意 flavor/Grassmann 收缩都非零。

2.3 B3. 16 种 $C\Gamma$ 的完整表格

约定 $\sigma_{\mu\nu}=\frac{1}{2}[\gamma_\mu,\gamma_\nu]$，将非零 2×2 矩阵统一写在 $K=+1$ 的 (e_2,e_4) basis 中：

Γ	$[K,\Gamma]$ 或 $\{K,\Gamma\}$	$(P_+^T C\Gamma P_+)_{2\times 2}$
1	对易	0
γ_5	对易	0
γ_1,γ_2	对易	$0,0$
γ_3	反对易	$-\sigma_1$
γ_4	反对易	$i\sigma_1$
$\gamma_1\gamma_5,\gamma_2\gamma_5$	对易	$0,0$
$\gamma_3\gamma_5$	反对易	$i\sigma_2$
$\gamma_4\gamma_5$	反对易	σ_2
σ_{12}	对易	0
σ_{13}	反对易	$-\mathbf{1}_2$
σ_{14}	反对易	$i\mathbf{1}_2$
σ_{23}	反对易	$-i\sigma_3$
σ_{24}	反对易	$-\sigma_3$
σ_{34}	对易	0

因此

$$P_+^T C(\gamma_3 + i\gamma_4)P_+ = -2\sigma_1, \qquad P_+^T C(\gamma_3 + i\gamma_4)\gamma_5 P_+ = 2i\sigma_2. \tag{20}$$

前者对称，后者反对称。

2.4 B4. 为什么 flavor antisymmetric diquark 要求对称 spinor matrix

定义 $D_M = \epsilon_{fg}\chi_f^T M \chi_g$，其中 χ 为 Grassmann 二维 spinor。交换 flavor 指标:

$$\chi_g^T M \chi_f = \sum_{r,s} \chi_{g,r} M_{rs} \chi_{f,s} \tag{21}$$

$$= -\sum_{r,s} \chi_{f,s} M_{rs} \chi_{g,r} \tag{22}$$

$$= -\chi_f^T M^T \chi_g. \tag{23}$$

故

$$D_M = \epsilon_{fg}\chi_f^T M \chi_g = \epsilon_{fg}\chi_f^T \frac{M + M^T}{2} \chi_g. \tag{24}$$

因此**只有对称部分**参与 ϵ_{fg} contraction。若 $M \propto i\sigma_2$，便有 $D_M = 0$；而 $M \propto \sigma_1$ 则**非零**。

2.5 B5. 非零二维双夸克及 proton-like 分量

取 $M = \sigma_1$，则

$$D = \epsilon_{fg}\chi_f^T \sigma_1 \chi_g = 2\big(\chi_{u,R}\chi_{d,L} + \chi_{u,L}\chi_{d,R}\big). \tag{25}$$

乘第三个 u quark，可得到 $D\chi_{u,R} \propto \chi_{u,R}\chi_{d,R}\chi_{u,L}$、$D\chi_{u,L} \propto \chi_{u,L}\chi_{d,L}\chi_{u,R}$，相差的符号纳入整体 normalization。它们在 $SU(2)_V$ 下组成同位旋 $1/2$ doublet。由于只有沿 T^2 的特殊 $\gamma_3 + i\gamma_4$ 结构，所以不能未经核对便说它在四维极限就是标准 $C\gamma_5$ proton current。

3 C. Magnetic C_4 对称性、Poisson 求和与数值检查

3.1 C1. 几何旋转并不是背景的直接对称

设 $R(X,Y) = (-Y,X)$，以主动场变换 convention 定义旋转后的波函数在 (X,Y) 处取原场 $(Y,-X)$。原始 $A_B = 2\pi X\,\mathrm{d}Y$ 在 pullback 下差一项 $\mathrm{d}(XY)$, 需补偿 Abelian phase；同时 S, C twist 的两个周期交换。设 $\omega = e^{2\pi i/3}$ 并令

$$F_{jk} = 3^{-1/2}\omega^{-jk}, \quad j,k = 0,1,2, \qquad FCF^{-1} = S^\dagger, \quad FS^\dagger F^{-1} = C^\dagger. \tag{26}$$

有 $F^\dagger F = 1$、$\det F = i$。这个 F 位于 $U(3)$；如希望拆成 $SU(3)$ 部分与 Abelian 部分，可以选 $\Omega = e^{-i\pi/6}F \in SU(3)$ 并把 $e^{i\pi/6}$ 调整到 Abelian lift。旋转本征相位不是脱离 lift 定义的绝对可观测量。

3.2 C2. 对零模的严格解析检验

设 $u_j(z) = \sum_n e^{-3\pi(n+j/3)^2+2\pi(n+j/3)z}$。则

$$[Fu(iz)]_j = \frac{1}{\sqrt{3}}\sum_{k=0}^{2}\omega^{-jk}\sum_{n\in\mathbb{Z}}e^{-3\pi(n+k/3)^2+2\pi i(n+k/3)z} \tag{27}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}}\sum_{p\in\mathbb{Z}}e^{-\pi p^2/3+2\pi ip(z-j)/3}. \tag{28}$$

使用一维 Poisson summation（$a>0$）：

$$\sum_{p\in\mathbb{Z}}e^{-\pi ap^2+2\pi ibp} = a^{-1/2}\sum_{m\in\mathbb{Z}}e^{-\pi(m-b)^2/a}, \tag{29}$$

代入 $a = 1/3$、$b = (z-j)/3$，适当重标号整数，得到

$$\boxed{Fu(iz) = e^{-\pi z^2/3}u(z).} \tag{30}$$

定义

$$(\widehat{R}\eta)(X,Y) = e^{-2\pi iXY/3}F\eta(Y,-X). \tag{31}$$

由于 $\eta(Y,-X) = e^{-\pi Y^2/3}u(iz)$，且 $z = X - iY$，结合式 (30)，

$$\widehat{R}\eta_0 = e^{-2\pi iXY/3}e^{-\pi Y^2/3}e^{-\pi z^2/3}u(z) \tag{32}$$

$$= e^{-\pi X^2/3}u(z) = \eta_0. \tag{33}$$

3.3 C3. Point-split Wilson phase 与 determinant

对径向直线路径，定义 $v(X,Y) = e^{i\pi XY/3}\eta_0(X,Y)$。按上述 convention，

$$v(-Y,X) = Fv(X,Y). \tag{34}$$

故

$$\Phi(Ry_1,Ry_2,Ry_3) = \det F\ \Phi(y_1,y_2,y_3) = i\Phi(y_1,y_2,y_3). \tag{35}$$

对 $y_1 = (0,0)$、$y_2 = (L/3,0)$、$y_3 = (2L/3,0)$，分别旋转 $n = 0,1,2,3$ 次时，得到：

n	$\Phi(R^n y_1, R^n y_2, R^n y_3)$
0	$+0.0701604299117$
1	$+0.0701604299117\,i$
2	-0.0701604299117
3	$-0.0701604299117\,i$

数值对称误差在采用 64-bit 复数、Fourier 截断 $|n| \le 4$ 时约为 10^{-15}。这确认了 **color-spatial profile** 的旋转关系。没有固定四维 spinor 的 lift、三条路径的核函数和整体 $U(1)_B$ 相位时，不能仅由此给出唯一的物理 baryon angular momentum。

3.4 C4. 为什么不能直接任意对四个点配置平均

单纯等权求和有 $1 + i - 1 - i = 0$。要得到某个指定 C_4 表示，应先对 kernel 做

$$K_m(y_1, y_2, y_3) = \sum_{r=0}^{3} e^{-imr\pi/2} K_0(R^{-r} y_1, R^{-r} y_2, R^{-r} y_3). \tag{36}$$

这是标准群角色投影。具体哪一个 m 对应四维 $J = 1/2$ nucleon-like state，不能仅用 transverse 零模判断：compactification 破坏了四维连续旋转，且 spinor 旋转及整体 gauge lift 必须共同计算。

4 D. 规范不变 point splitting 与统计的一致性

4.1 D1. 规范 transport 的精确定义

给定 transverse 参考点 y_0 和路径 ℓ_i，定义

$$\mathcal{W}_{0i} = \mathcal{P} \exp\left(-i \int_{\ell_i} \left[a_c + \frac{1}{3} A_B \mathbf{1} \right] \right), \qquad Q_i = \mathcal{W}_{0i} q(y_i). \tag{37}$$

这里 a_c 是彩色 connection，选择使 Q_i 在 y_0 处共同变换的平行移动约定。于是 $Q_i \mapsto G(y_0) Q_i$，故

$$\epsilon_{abc} Q_1^a Q_2^b Q_3^c \mapsto \det G(y_0)\, \epsilon_{abc} Q_1^a Q_2^b Q_3^c. \tag{38}$$

$SU(3)$ 变换下 $\det G = 1$，算符是 color singlet；背景 $U(1)_B$ 下它携带单位 baryon charge，而不是在把背景同时变换时的中性标量。在有背景磁通时，带电插入需视为相应线丛的截面，不能要求其单独是普通全局周期函数。

4.2 D2. 是否存在对积分 kernel 的非零保证?

定义

$$\mathcal{C}[K] = \int \prod_{i=1}^{3} \mathrm{d}^2 y_i \, K(y_1, y_2, y_3) \epsilon_{abc} \prod_{i=1}^{3} [\mathcal{W}_{0i} \eta_0(y_i)]^{a_i}, \tag{39}$$

其中 color 指标按 $a_1 = a, a_2 = b, a_3 = c$ 收缩。既然某个明确点构型下 $\Phi(y_1, y_2, y_3) \neq 0$, 对其邻域取适当有支撑且平滑的 K, 即可得到 $\mathcal{C}[K] \neq 0$。这是一种存在性构造; 并不意味着每个具有给定离散旋转荷的 kernel 都有非零 overlap, 后者需进一步检验。

4.3 D3. Point splitting 与 local limit 的不同

即使 $y_i \to y$ 时最低零模 determinant 趋于零, 也不意味着算符在该极限的 Taylor 展开没有导数项。例如 $\eta(y_i) = \eta(y) + \delta y_i^m D_m \eta(y) + \cdots$, 不同列间出现横向导数后, 行列式可能从较高阶非零。这样的 derivative baryon current 往往对应不同的 transverse orbital structure。直接将它认作 lowest nucleon interpolator 是过早结论。

5 E. 玻色化、全局识别与局域性检验

5.1 E1. 左右手 chiral boson 归一化

取

$$\langle \varphi_{f,R}(z) \varphi_{g,R}(0) \rangle = -\frac{\delta_{fg}}{4\pi} \ln z, \quad \langle \varphi_{f,L}(\bar{z}) \varphi_{g,L}(0) \rangle = -\frac{\delta_{fg}}{4\pi} \ln \bar{z}. \tag{40}$$

Klein factors 省略时, $\chi_{f,R} = e^{i\sqrt{4\pi}\varphi_{f,R}}$、$\chi_{f,L} = e^{-i\sqrt{4\pi}\varphi_{f,L}}$。则

$$\chi_{u,R} \chi_{d,R} \chi_{u,L} \propto e^{i\sqrt{4\pi}(\varphi_{u,R} + \varphi_{d,R} - \varphi_{u,L})}. \tag{41}$$

定义 $\varphi_{\rho,\pm} = (\varphi_{u,\pm} + \varphi_{d,\pm})/\sqrt{2}$、$\varphi_{\sigma,\pm} = (\varphi_{u,\pm} - \varphi_{d,\pm})/\sqrt{2}$, 可逐项检验指数分解:

$$\sqrt{4\pi}(\varphi_{u,R} + \varphi_{d,R} - \varphi_{u,L}) \tag{42}$$

$$= \sqrt{8\pi}\varphi_{\rho,R} - \sqrt{2\pi}\varphi_{\rho,L} - \sqrt{2\pi}\varphi_{\sigma,L}. \tag{43}$$

因此 singlet 与 flavor 部分的共形权重为

$$(h_\rho, \bar{h}_\rho) = \left(\frac{8\pi}{8\pi}, \frac{2\pi}{8\pi} \right) = (1, 1/4), \tag{44}$$

$$(h_\sigma, \bar{h}_\sigma) = (0, 1/4), \tag{45}$$

$$(h_B, \bar{h}_B) = (1, 1/2), \quad \Delta_B = 3/2, \quad s_B = 1/2. \tag{46}$$

5.2 E2. $U(2)_1$ gluing 条件的由来

两个自由二维 Dirac fields 对应 $U(2)_1$ current algebra，常表为

$$U(2)_1 \simeq \frac{SU(2)_1 \times U(1)_2}{\mathbb{Z}_2}. \tag{47}$$

$SU(2)$ 中心在 spin-j 上作用为 $(-1)^{2j}$，$U(1)$ 中心在整数 chiral quark-number Q 上作用为 $(-1)^Q$, 所以组合表示要满足 $Q+2j \equiv 0 \pmod 2$。右手 $\chi_{u,R}\chi_{d,R}$ 具有 $(Q_R, j_R) = (2,0)$，左手 $\chi_{u,L}$ 具有 $(Q_L, j_L) = (1, \frac{1}{2})$；两个条件均成立。**这证明表示兼容**，但并没有独立证明所有 WZW twist sectors 的 full locality。

5.3 E3. $\mathbb{Z}_3$ 选择定则与联合识别

在原始二维费米子上，残余规范中心作用 $\chi_f \mapsto \omega\chi_f$。群投影

$$\Pi_3(n) = \frac{1}{3}\sum_{k=0}^{2} e^{2\pi i k n/3} = \delta_{n\equiv 0 \,(\mathrm{mod}\,3)}. \tag{48}$$

qqq 的 $n=3$, 故它是 center-neutral。另一方面, Hayashi–Tanizaki [2, Sec. 3.2.2] 的全局场空间识别为

$$(\eta', \widetilde{U}) \sim (\eta' + 6\pi, -\widetilde{U}), \quad \widetilde{U} \in SU(2). \tag{49}$$

选 $s(-\infty) = 0, s(+\infty) = 1$ 且

$$\eta'(x) = 6\pi s(x), \qquad \widetilde{U}(x) = \mathrm{diag}(e^{i\pi s(x)}, e^{-i\pi s(x)}), \tag{50}$$

组合 $U = e^{i\eta'/2}\widetilde{U} = \mathrm{diag}(e^{i4\pi s}, e^{i2\pi s})$, 两个 flavor 的 winding 分别为 $(2,1)$, 总 quark-number 为 3，故 $B = 1$。这给出一条拓扑扇区的**显式代表路径**，不是该扇区的能量本征态。

5.4 E4. Abelian vertex 的 mutual monodromy

对 $V_{\boldsymbol{p}} = e^{i\sqrt{4\pi}(\boldsymbol{p}_R\cdot\boldsymbol{\varphi}_R + \boldsymbol{p}_L\cdot\boldsymbol{\varphi}_L)}$，两 vertex OPE 的互绕相位为

$$\mathfrak{M}(V_{\boldsymbol{p}}, V_{\boldsymbol{q}}) = \exp[2\pi i(\boldsymbol{p}_R\cdot\boldsymbol{q}_R - \boldsymbol{p}_L\cdot\boldsymbol{q}_L)]\,. \tag{51}$$

对 $B_{u,R}$，$\boldsymbol{p}_R = (1,1), \boldsymbol{p}_L = (-1,0)$；vortex vertex $e^{-i(\varphi_u+\varphi_d)/3}$ 的自由标量表示可用 $\boldsymbol{q}_R = \boldsymbol{q}_L = (-1/3, -1/3)$，代入给

$$\boldsymbol{p}_R\cdot\boldsymbol{q}_R - \boldsymbol{p}_L\cdot\boldsymbol{q}_L = -2/3 - (+1/3) = -1, \qquad \mathfrak{M} = e^{-2\pi i} = 1. \tag{52}$$

单个 quark 则给非平凡三次单位根。这证明在指定 *Abelian vertex* 描述中的 *mutual-locality* 检查；由于 fractional vortex 本身牵涉 $\mathbb{Z}_3$ gauging，严格的完整 theory locality 仍需说明共轭场、附加拓扑线和 spin structure，不能仅由该 OPE 推断所有扩展配置。

5.5 E5. 正确区分 soliton 与完整 baryon

$\mathcal{V}_{\rho,(2,1)}$ 的 charge-sector soliton form factor 可以非零，但单纯 flavor singlet soliton 与 $\mathcal{B} \sim \mathcal{V}\Phi_{1/2}$ 的完整真空矩阵元因 flavor selection rule 而为零。因子化模型中的最低 nonzero spectral contribution 来自 soliton $\times$ 无质量 flavor excitations，非单一完整 baryon particle。这是连续谱物理图像的根源。

6 F. LZ form factor：精确匹配与数值复核

6.1 F1. 作用量规范化与算符标签

把 singlet 的 canonical SG 写作

$$S = \int \mathrm{d}^2x \left[\frac{1}{2}(\partial\phi_\rho)^2 - 2\zeta\cos(\beta_{\mathrm{can}}\phi_\rho)\right], \quad \beta_{\mathrm{can}} = \frac{\sqrt{8\pi}}{3}. \tag{53}$$

LZ [3] 使用 $\varphi = \sqrt{8\pi}\phi_\rho$，$\mathcal{L} = (\partial\varphi)^2/(16\pi) - 2\mu\cos(\beta\varphi)$，因此 $\beta = 1/3$。我们要 bosonize 的 singlet 顶点为

$$\mathcal{V}_B =: e^{i\sqrt{\pi/2}\phi_\rho + i3\sqrt{\pi/2}\vartheta_\rho} :, \tag{54}$$

其非对偶 exponential 部分 $e^{i\varphi/4}$ 给 $a = 1/4$,对偶部分携带一单位完整 $B = 1$ winding,因此 $n = 1$。根据 LZ conventions,$\mathcal{O}_a^n$ 的 spin 为 $s = an/\beta = 3/4$,scaling dimension

$$\boxed{d = 2a^2 + \frac{n^2}{8\beta^2} = 2(1/4)^2 + \frac{1}{8(1/3)^2} = 5/4.} \tag{55}$$

与 $U(1)$ chiral weights $(1, 1/4)$ 完全一致。

6.2 F2. form-factor 电荷方向

LZ [3, Eq. (2.9)–(2.12)] 的 $\mathcal{O}_a^n$ 有拓扑荷 n，非零真空到中间态的矩阵元必须让总入射粒子荷为 $-n$。于是

$$\boxed{\langle 0|\mathcal{O}^1_{1/4}(0)|S_-(\theta)\rangle = \sqrt{Z_1(1/4)}e^{3\pi i/8}e^{3\theta/4}.} \tag{56}$$

不能直接把右端写成 $B = +1$ 而保持左端同一个 $+1$ 荷算符；其共轭算符才能与相反态匹配。这里 S_- 是 LZ 的负拓扑荷 soliton 记号。

6.3 F3. 归一化积分及数值

LZ 把 $Z_n(a)$ 的表达式作为 *conjecture* [3, Eq. (3.1)]。令 $\xi=\beta^2/(1-\beta^2)=1/8$、$d=5/4$，可写为

$$\sqrt{Z_1(1/4)}=\left(\frac{C_2}{2C_1^2}\right)^{1/4}\left(\frac{\xi C_2}{16}\right)^{-1/8}\left[\frac{\sqrt{\pi}\,M\Gamma(3/2+\xi/2)}{\Gamma(\xi/2)}\right]^{5/4}e^{I}, \tag{57}$$

$$I=\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}t}{t}\left[\frac{e^{-9t/8}\cosh(3t/8)-1}{4\sinh(t/8)\sinh(9t/8)\cosh t}+\frac{1}{4\sinh(t/8)}-\frac{5}{4}e^{-2t}\right], \tag{58}$$

$$\ln C_1=-\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}t}{t}\frac{\sinh^2(t/2)\sinh(-7t/8)}{\sinh(2t)\sinh(t/8)\cosh t}, \tag{59}$$

$$\ln C_2=4\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}t}{t}\frac{\sinh^2(t/2)\sinh(-7t/8)}{\sinh(2t)\sinh(t/8)}. \tag{60}$$

数值注意： $t\to 0$ 时第二项相互抵消，用普通浮点直接分别求值会有 catastrophic cancellation。推荐高精度 `mpmath` 并对 $t\lesssim 10^{-5}$ 使用小 t 展开。复核给出

$$\ln C_1\approx 0.9103665208674,\quad \ln C_2\approx -6.492075625268,\quad I\approx 3.7163117, \tag{61}$$

从而

$$C_1\approx 2.4852332563,\ C_2\approx 0.00151540034,\quad \sqrt{Z_1(1/4)}\approx 1.0283M^{5/4}. \tag{62}$$

这里的数字是**指定积分表达式的数值结果**，不是 QCD 绝对匹配系数。**不同 $\mathcal{V}_B$ 正规序选择可能让其整体重标定。**

7 G. 谱密度 Fourier 变换、Jacobian 与交叉验证

7.1 G1. 从两个因子的 Wightman 表示开始

假设 SG $\times\, SU(2)_1$ 完全因子化。选 RR 关联函数并令 θ 为 S_- rapidity，有

$$W_\rho^{(1)}(t,x)=Z_\rho\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\theta}{2\pi}e^{(3/2)\theta}e^{-iM(t\cosh\theta-x\sinh\theta)}, \tag{63}$$

$$W_\sigma(t,x)=\frac{C_\sigma}{[i(t+x-i0)]^{1/2}}=\frac{C_\sigma}{\sqrt{\pi}}\int_0^\infty\mathrm{d}\varepsilon\,\varepsilon^{-1/2}e^{-i\varepsilon(t+x)}. \tag{64}$$

因而完整 $W_B=|\mathcal{N}_B'|^2W_\rho W_\sigma$，总能动量为

$$E=M\cosh\theta+\varepsilon,\qquad p=M\sinh\theta-\varepsilon. \tag{65}$$

使用 Wightman convention $\widetilde{W}(P)=\int\mathrm{d}t\mathrm{d}x\,e^{i(Et-px)}W(t,x)$。

7.2 G2. 解 delta constraints

取 light-cone components $P_+ = E + p$、$P_- = E - p$，则

$$P_+ = Me^{\theta}, \qquad P_- = Me^{-\theta} + 2\varepsilon, \qquad s = P_+P_-. \tag{66}$$

反解

$$\theta = \ln(P_+/M), \qquad \varepsilon = \frac{s - M^2}{2P_+}. \tag{67}$$

求 Jacobian：

$$J = \left| \det \begin{pmatrix} M\sinh\theta & 1 \\ M\cosh\theta & -1 \end{pmatrix} \right| = M(\sinh\theta + \cosh\theta) = P_+. \tag{68}$$

由于 $\varepsilon \geq 0$ 且 $P_+ > 0$，谱仅在 $s \geq M^2$ 非零。

7.3 G3. 完整系数核对

Fourier 变换提供两组 2π delta functions，并有

$$\widetilde{W}_{RR}(P) = \frac{2\pi|\mathcal{N}'_B|^2 C_\sigma Z_\rho}{\sqrt{\pi}} \frac{e^{3\theta/2}\varepsilon^{-1/2}}{P_+} \Theta(P^0)\Theta(s - M^2) \tag{69}$$

$$= 2\pi\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{|\mathcal{N}'_B|^2 C_\sigma Z_\rho}{M^{3/2}} \frac{P_+\Theta(P^0)\Theta(s - M^2)}{\sqrt{s - M^2}}. \tag{70}$$

定义 $\widetilde{W}_{RR}(P) = 2\pi\Theta(P^0)P_+\rho_B(s)$，于是

$$\boxed{\rho_B^{(1)}(s) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{|\mathcal{N}'_B|^2 C_\sigma Z_\rho}{M^{3/2}} \frac{\Theta(s - M^2)}{\sqrt{s - M^2}}.} \tag{71}$$

它是**单 soliton × 无质量 flavor excitation** 的 continuum weight，而不是完整 QCD 中全部中间态的谱密度。

7.4 G4. 独立检查：Euclidean 大时间

欧氏空间方向取 $x = 0$、$\tau > 0$，则

$$G_\rho^{(1)}(\tau) = \frac{Z_\rho}{\pi} K_{3/2}(M\tau), \qquad G_\sigma(\tau) = C_\sigma/\sqrt{\tau}. \tag{72}$$

使用 $K_{3/2}(z) = \sqrt{\pi/(2z)}e^{-z}(1 + 1/z)$，得

$$G_B^{(1)}(\tau) = \frac{|\mathcal{N}'_B|^2 C_\sigma Z_\rho}{\sqrt{2\pi M}} \frac{e^{-M\tau}}{\tau} \left(1 + \frac{1}{M\tau}\right). \tag{73}$$

因此 $\tau \gg M^{-1}$ 时，$G_B \sim e^{-M\tau}/\tau$。**提醒**：对一般 $\langle \mathcal{O}_a^1(x)\mathcal{O}_{-a}^{-1}(0)\rangle$，单 soliton 跑动因子 $e^{2a\theta/\beta}$ 不会消失，不能误用 K_0 作为这个 chiral spin-3/4 算符的径向积分；只有特定相反 a, a' 组合才会退化为 K_0。

7.5 G5. 判定 delta pole 的窗口测试

设 $\mathcal{A}_B = \sqrt{2/\pi}|\mathcal{N}'_B|^2 C_\sigma Z_\rho / M^{3/2}$，则

$$I(\Delta) = \int_{M^2}^{M^2+\Delta} \rho_B^{(1)}(s)\mathrm{d}s = 2\mathcal{A}_B\sqrt{\Delta} \to 0. \tag{74}$$

若为 $Z_B\delta(s-M_B^2)$，窗口跨越该质量点时极限为 Z_B 而非 0。二者由此区分。

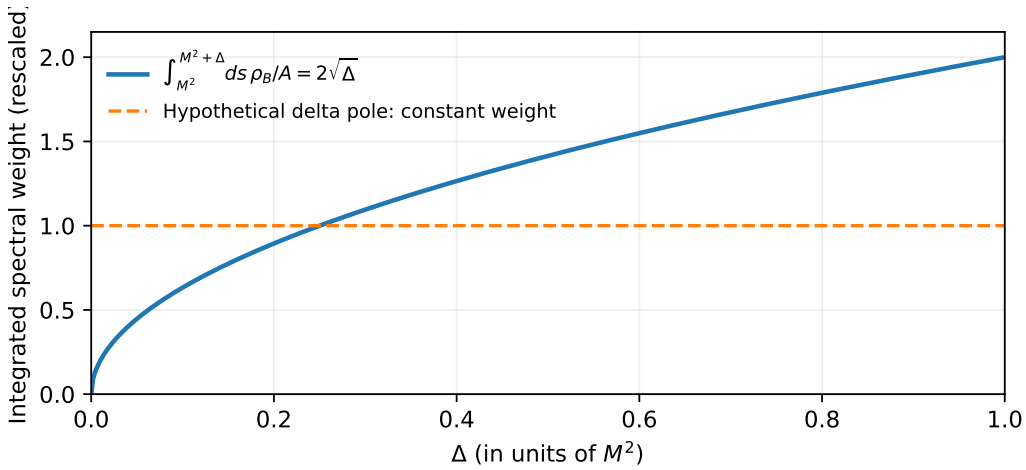


图 1: 小窗口积分检验（无量纲示意，适当重标定）：continuum 的积分权重趋于零，而真正的 delta pole 权重不随窗口变小而消失。

7.6 G6. 阈值指数的一个普遍推导

若 gapless chiral primary 的 conformal weight 为 h_σ（沿实际传播方向使用相应的 h 或 $\bar{h}$），其连续能谱 measure 满足 $\varepsilon^{2h_\sigma-1}\mathrm{d}\varepsilon$。卷积中 $\varepsilon \propto (s-M^2)$，故

$$\boxed{\rho_B(s) \propto \Theta(s-M^2)(s-M^2)^{2h_\sigma-1}.} \tag{75}$$

对 $SU(2)_1$ 的 spin-1/2 primary，$h_\sigma = 1/4$，故指数恰为 $-1/2$。这说明阈值幂次的普适来源是**无质量 flavor sector 的 scaling dimension**，而非 Z_ρ 的特殊数值。

7.7 G7. 更高谱贡献及可积模型的局限

SG 在 $\beta = 1/3$ 时有 $\xi = 1/8$，一个 breather 质量为 $m_1 = 2M\sin(\pi/16) \simeq 0.39018M$。具有总单位拓扑荷的 $S + B_1$ 或更高形式可能从更高阈值贡献；这不改变 $s \downarrow M^2$ 的最低阈值指数。**完整紧致化 QCD** 在有限 L、有限 m_q 以及额外 interactions 下，可能不严格保持 SG 与 WZW 的完全分离，因而上述指数并非无条件适用于所有参数。

8 H. 复现检查清单、误差来源和下一步

8.1 H1. 最少的复现流程

1. 设置 $N = 3$，按式 (8) 建立 $u_j(z)$，取 $n = -4, \ldots, 4$；计算三个明确点的 determinant。
2. 建立四个 4×4 Euclidean γ_μ、C、K、P_+；输出十六个 $P_+^T C\Gamma P_+$ 的 2×2 结果。
3. 用 $F_{jk} = e^{-2\pi ijk/3}/\sqrt{3}$、$\eta(X, Y)$ 验证 $e^{-2\pi iXY/3} F\eta(Y, -X) - \eta(X, Y)$，检查最大元素误差。
4. 验证 $\Phi(R^n y_i)/\Phi(y_i) = i^n$；再为具体 kernel 检查 C_4 character 和整体 gauge covariance。
5. 对 $\chi_{uR}\chi_{dR}\chi_{uL}$ 独立应用 Wick 和 vertex weights；两个计算都应给 $z^{-2}\bar{z}^{-1}$。
6. 在 LZ 归一化中用 $\beta = 1/3, a = 1/4, n = 1$，核对 $d = 5/4$、$a/\beta = 3/4$、单 soliton form factor 的荷符号。
7. 把 ε, θ 解成 $P_\pm, s$，单独验证 Jacobian $J = P_+$；检查连续谱阈值指数 $-1/2$ 和 Euclidean 衰减 $e^{-M\tau}/\tau$。

8.2 H2. 分析中的三个关键障碍

算符匹配：零模 determinant 非零证明 transverse overlap 的存在性，不等于某个具有严格 nucleon spin/parity 量子数、局域极限和规范路径独立性的四维核子流已被唯一确定。

规范与全局一致性：简单群平均 $\Pi_3(3) = 1$ 排除 triality 障碍，但还不能代替所有非局域 Wilson line、WZW cocycle、spin structure 和 finite-volume sectors 的完整分析。

动力学：LZ form factor 是标准 SG 模型里的精确形式及其归一化公式猜想；把它解释为 QCD baryon 的谱权重需要匹配与验证。对 $L\Lambda_{\mathrm{QCD}} \sim 1$，small-$L$ 半经典展开不再受控。

8.3 H3. 研究任务边界

从本项目出发，最明确的独立方向是：固定 $L\Lambda_{\mathrm{QCD}} \ll 1$，将 $B = 1, I = 1/2$ operator 的 matching 做成严格的 gauge-invariant construction，再研究对 $m_q \neq 0$ 及其他

允许形变的稳定性；必要时配合 tensor network 或二维格点化谱分析。**当前不能宣称**已经验证 small/large L 的 baryon–Skyrmion adiabatic continuity。

文献索引与可靠性说明

[1] Y. Tanizaki, M. Ünsal, *Center vortex and confinement in Yang–Mills theory and QCD with anomaly-preserving compactifications*, arXiv:2201.06166v2, Sec. 4.2, Eq. (114)–(124); https://arxiv.org/html/2201.06166v2.

[2] Y. Hayashi, Y. Tanizaki, *Semiclassics for the QCD vacuum structure through T^2-compactification with the baryon-'t Hooft flux*, arXiv:2402.04320, Sec. 3.2.2–4.1, Eqs. (23)–(39); https://arxiv.org/html/2402.04320.

[3] S. Lukyanov, A. Zamolodchikov, *Form factors of soliton-creating operators in the sine-Gordon model*, hep-th/0102079, Eqs. (2.6)–(2.18),(3.1); https://arxiv.org/pdf/hep-th/0102079.

本报告包含独立代数与数值复核。为避免把研究假设误当定理，QCD 算符与标准 SG 理论之间的映射、绝对归一化与连续谱的物理解释均按照模型条件陈述。所有数值与字体为绘制/排版用途，不涉及实验数据。